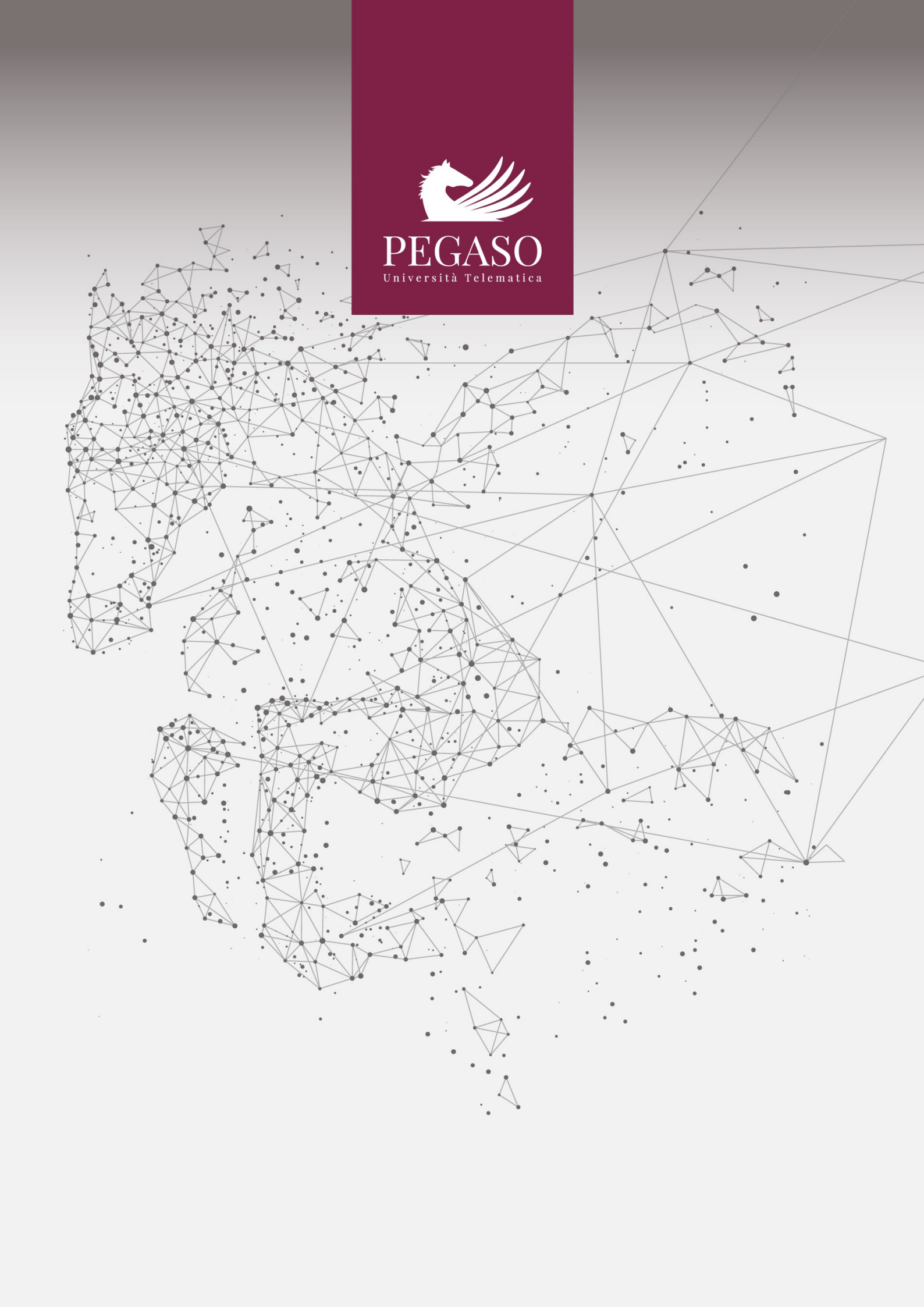

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. STRUTTURA BASE 3
2. BODY 5
3. HTML5 10
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 12

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Struttura base

La struttura di base di un documento HTML è la seguente:

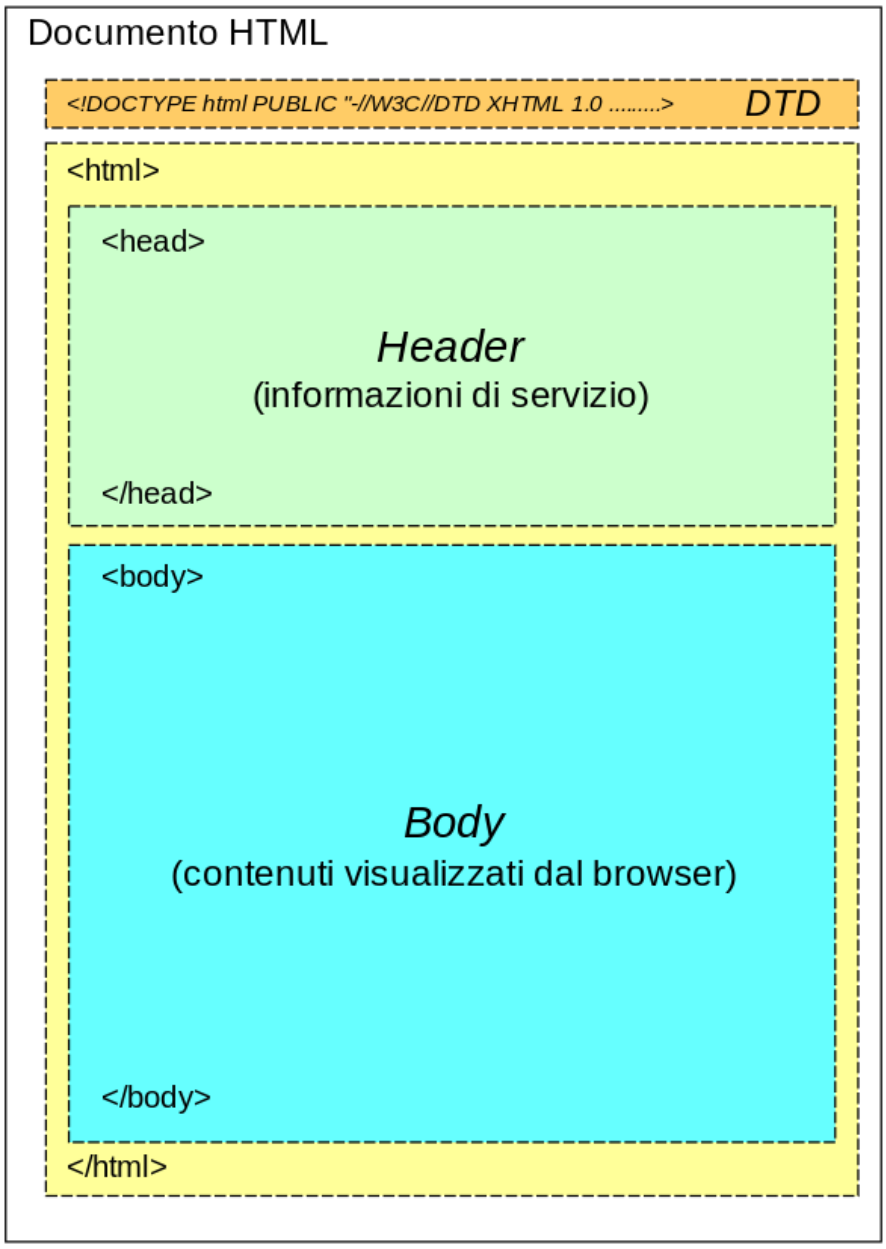


Figura 1 *- Struttura base di un documento HTML*[1]

[1] 705px-Struttura_html.svg.png (705×899) (wikimedia.org)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il primo elemento di un documento HTML è la definizione del tipo di documento (Document Type Definitiono DTD) e serve al browser per identificare le regole di interpretazione e visualizzazione da applicare al documento.

Il documento HTML è delimitato dai tag di apertura e di chiusura <html> e </html> che contengono tutto il testo e gli elementi di struttura del documento stesso; tutto quello che sta fuori del documento è ignorato dai Browser.

L'intestazione del documento è definita dall'elemento <head> ... </head> che è inserito tra i tag di apertura <html> e <body>.

L'elemento head contiene una serie di elementi che descrivono le proprietà del documento come il titolo, la posizione all'interno del Web e le relazioni che ha il documento stesso con altri documenti. L'elemento head contiene, inoltre, altri elementi utili per la definizione e la gestione del contenuto del documento come le proprietà dei CSS per la presentazione del documento e la definizione di script chiamati all'interno del documento stesso.

L'elemento body contiene il corpo del documento. Il corpo del documento può contenere, sia una semplice sequenza di paragrafi testuali, che una struttura complessa costituita da testo formattato con immagini, tabelle, liste, ecc.

Per l'elemento body non ci sono attributi specifici, essi sono stati tutti deprecati in favore dell'utilizzo dei CSS.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Body

Il tag <body> delimita il corpo del documento e contiene la parte che viene mostrata dal browser. Ammette diversi attributi tra cui:

- background=uri: definisce l'URI di una immagine da usare come sfondo per la pagina
- text=color: definisce il colore del testo
- bgcolor=color: in alternativa a background definisce il colore di sfondo della pagina
- lang=linguaggio: definisce il linguaggio utilizzato nella pagina es. language="it"

I tipi di elementi che sono inclusi nel body sono:

- **Intestazioni**: titoli organizzati in gerarchia
- **Strutture di testo**: paragrafi, testo indentato, ecc.
- **Aspetto del testo**: grassetto, corsivo, ecc.
- **Elenchi e liste**: numerati, puntati
- **Tabelle**
- **Form** (moduli elettronici): campi di inserimento, checkbox e radio button, menu a tendina, bottoni, ecc.
- **Collegamenti ipertestuali e ancore**
- **Immagini** e contenuti multimediali (audio, video, animazioni, ecc.)
- **Contenuti interattivi**: script, applicazioni esterne

Dal punto di vista del layout della pagina gli elementi HTML si dividono in 3 grandi categorie:

- **Elementi "block-level"**: costituiscono un blocco attorno a sé, e di conseguenza «vanno a capo» (paragrafi, tabelle, form…)
- **Elementi "inline"**: non vanno a capo e possono essere integrati nel testo (link, immagini, …)
- **Liste**: numerate, puntate

Le regole di composizione sono:

- Un elemento block-level può contenere altri elementi dello stesso tipo o di tipo inline
- Un elemento inline può contenere solo altri elementi inline

Un'altra distinzione da ricordare è quella tra **replaced elements** e **not replaced elements**:

- Gli elementi **replaced** sono quelli di cui il browser conosce le dimensioni intrinseche, sono quelli in cui altezza e larghezza sono definite dall'elemento stesso e non da ciò che lo circonda. L'esempio più tipico di elemento rimpiazzato è <img>; altri elementi rimpiazzati sono: <input>,<textarea>,<select>

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Tutti gli altri elementi sono in genere considerati **not replaced**

Illustriamo di seguito alcuni TAG ed il loro utilizzo base:

HEADINGS

I tag <h1>,< h2> ... <h6> servono per definire dei titoli di importanza decrescente (<h1> è il più importante). La "h" sta per "heading", cioè titolo e sono previste 6 grandezze; i titoli appaiono in grassetto e lascano una riga vuota prima e dopo di sé (sono elementi di blocco). Ammettono attributi di allineamento: left | center | right | justify

PARAGRAFO

Il paragrafo è l'unità di base entro cui suddividere un testo: è un elemento di tipo blocco. Il tag <p> lascia una riga vuota prima della sua apertura e dopo la sua chiusura. Se si vuole andar a capo all'interno di un paragrafo si usa l'elemento
.

DIV

Se al posto di <p> si usa il tag il blocco di testo va a capo, ma a differenza del paragrafo non lascia spazi prima e dopo la sua apertura. DIV è l'elemento di tipo blocco per eccellenza.

SPAN

Lo è un contenitore generico che può essere annidato (ad esempio) all'interno dei . È un elemento inline, e quindi non va a capo ma continua sulla stessa linea del tag che lo include. È un elemento molto utilizzato soprattutto insieme ai fogli di stile per dare un aspetto particolare ad un pezzo di testo in un blocco (per esempio, per evidenziare). Da precisare che se non viene associato ad uno stile è invisibile.

CONTENITORI DI TESTO

Considerando la gestione dei "testi", possiamo dunque concludere che <p>, e sono tre diversi tipi di contenitori di testo ed hanno dei comportamenti differenti:

- <p> è un elemento di blocco e lascia spazio prima e dopo la propria chiusura;
- è un elemento di blocco, non lascia spazio prima e dopo la propria chiusura, ma va a capo;
- è un elemento inline e quindi non va a capo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

STILI DEL TESTO

Nella terminologia tipografica lo "stile di un testo" indica le possibili varianti di forma di un carattere (normale, grassetto, corsivo…); HTML consente di definire lo stile di un frammento di testo, combinando fra loro anche più stili. I tag che svolgono questa funzione vengono normalmente suddivisi in fisici e logici:

- **Tag fisici**: definiscono lo stile del carattere in termini grafici indipendentemente dalla funzione del testo nel documento:
  - Usualmente visualizzato in grassetto
  - <code> Codice: usualmente monospaziato
  - <blockquote> Blocco di citazione: rientrato a destra
- **Tag logici**: forniscono informazioni sul ruolo svolto dal contenuto, e in base a questo adottano uno stile grafico:
  - <tt>...</tt> Monospaziato
  - ... Corsivo
  - ... Grassetto
  - <u>...</u> Sottolineato (deprecato)
  - <s>...</s> Testo barrato (deprecato)

Relativamente al font occorre fare attenzione in quanto il tag <font> non è supportato in HTML5.

LISTE

Il tag <ul> (unordered list) permette di definire liste non ordinate (puntate); gli elementi della lista vengono definiti mediante il tag <li> (list item).

Il tag <ol> (ordered list) permette di definire liste ordinate (numerati); gli elementi vengono definiti mediante il tag <li> (list item).

TABLE

Le tabelle sono nate sostanzialmente per organizzare dati in modo ordinato (anche se nel tempo si sono rivelate uno strumento per definire layout grafici complessi).

Permettono di costruire griglie in cui inserire i contenuti di un sito e per mezzo degli sfondi e dei margini è possibile riprodurre un'impostazione accattivante. Permettono di realizzare i cosiddetti layout "liquidi", che si adattano cioè alla risoluzione del monitor dell'utente (grazie all'uso delle dimensioni in %)

- La tendenza attuale è quella di superare questa tecnica, che presenta alcuni inconvenienti
- Mischia elementi di formattazione dei dati ai dati stessi
- Appesantisce le pagine con molti elementi, rallentando lo scaricamento
- Tuttora, sebbene siamo in una fase di transizione, l'impaginazione a tabelle è ancora molto usata.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il tag <table> racchiude la tabella; gli attributi sono:

- align= "{left|center|right}" allineamento della tabella rispetto alla pagina;
- width="n|n%" larghezza della tabella (anche in percentuale rispetto alla pagina);
- bgcolor="#xxxxxx" colore di sfondo della tabella;
- border="n" spessore dei bordi della tabella (0 = tabella senza bordi);
- cellspacing, cellpadding;

<tr> è il tag che racchiude ciascuna riga della tabella; gli attributi sono:

- align= "{left|center|right|justify}" allineamento del contenuto delle celle della riga;
- valign= "{top|middle|bottom|baseline}" allineamento verticale del contenuto delle cella della riga;
- bgcolor="#xxxxxx" colore di sfondo della riga;

<th> e <td> sono i tag che racchiudono le celle:

- <th> serve per le celle della testata;
- <td> serve per le celle del contenuto;

Gli attributi sono gli stessi di <tr> e a questi si aggiungono:

- width, height = {length|length%} specifica le dimensioni (larghezza e altezza) della cella, dimensione assoluta (pixels) o valore percentuale
- rowspan, colspan = n indica su quante righe/colonne della tabella si estende la cella

LINK IPERTESTUALI

Il link è il costrutto di base di un ipertesto:

- Caratterizza HTML come linguaggio a marcatori per la descrizione di ipertesti.
- È una connessione fra una risorsa Web ed un'altra.

Un esempio di link ad un punto preciso di un documento è il seguente:

<a href="mypage.html#mysection">

In questo caso il link è alla pagina "mypage.html" ed al "frammento" della pagina identificato da "mysection".

Quando si clicca su un'ancora come quella di cui sopra il processo che si scatena è il seguente:

- L'URL definito dall'attributo HREF viene «risolto».
- Se è un URL HTTP, viene fatta una chiamata HTTP al server in cui si trova il documento (chiamata di tipo GET per ottenere la risorsa descritta dall'URL).
- La pagina viene caricata e visualizzata dal browser.
- Se è stata definita anche la parte fragment (#xxxxxx) il browser si porta al punto della pagina specificato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

IMMAGINI

Il tag <img> consente di inserire immagini in un documento HTML con la sintassi:

<img src ="myimage.gif">

Attributi (principali):

- src = uri specifica l'indirizzo dell'immagine (required);
- alt = text testo alternativo nel caso fosse impossibile visualizzare l'immagine;
- width, height = pixels larghezza e altezza dell'immagine in pixel.

FULL REFERENCE

Per una descrizione completa dei tipi di elementi che si possono inserire nel body si fa riferimento alle references di seguito:

- HTML 4.01 Specification: http://www.w3.org/TR/html401/
- HTML5: http://www.w3.org/TR/html5/
- HTML: http://www.w3schools.com/html/default.asp
- HTML Reference (unibo.it)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. HTML5

HTML5 aggiunge diverse features all'HTML4; in particolare estende notevolmente la possibilità di integrazione di contenuti multimediali nella pagina (embedded content)

- Elementi come <audio>, <video>, <canvas>, <math> permettono di includere contenuti con i quali, è possibile interagire in modo avanzato.
- Il modello ad eventi di DOM è esteso con eventi specifici che permettono la costruzione di applicazioni sofisticate client-side. Agli eventi si aggiungono nuove API per la manipolazione degli oggetti DOM.

Una delle più importanti innovazioni di HTML 5 è la possibilità di disegnare direttamente sulla pagina e interagire con gli oggetti multimediali:

- L'elemento <canvas> definisce un'area rettangolare in cui disegnare direttamente immagini bidimensionali e modificarle in relazione a eventi, tramite funzioni Javascript.
- La larghezza e l'altezza del canvas sono specificati tramite gli attributi width e height dell'elemento <canvas>.
- Le coordinate (0,0) corrispondono all'angolo in alto a sinistra.

  Ad esempio: <canvas id="esempio" width="196" height="96"> </canvas>

HTML 5 permette di includere video in una pagina senza richiedere plug-in esterni (Flash, Real Player, Quicktime).

L'elemento <video> specifica un meccanismo generico per il caricamento di file e stream video, più alcune proprietà DOM per controllarne l'esecuzione. Ogni elemento <video> in realtà può contenere diversi elementi <source> che specificano diversi file, tra i quali il browser sceglie quello da eseguire.

L'elemento <audio> è usato allo stesso modo per i contenuti sonori.

Non esiste tuttavia una codifica universale e obbligatoria accettata per cui è talvolta necessario codificare il video (o audio) in più formati, per renderlo realmente disponibile su diversi browser.

Di seguito un esempio di utilizzo del <video>:

```
<video id = "sample" width = "640" height = "360" preloadcontrols = "metadata">
<source src = "movie.mp4" type = "video/mp4" codecs = "avc1.42E01E, mp4a.40.2" >
<source src="…" type="…" codecs="…">
<source src="…" type="…" codecs="…">
…
</video>
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

I membri WHATWG non sono riusciti a trovare un accordo sul formato di codec da usare per i video; ad esempio:

- Apple supporta H.264 (supportato da iPhone, iPod e Mac OS X) anche perché detiene alcuni brevetti software.
- Mozillas pingeva OggTheora (supportato da Firefox 3.5+) perché è un formato libero, ad esempio senza licenza invece necessaria per H.264.
- Chrome usa H.264 ma supportava un suo formato prop. WebM.
- YouTube critica la mancanza di uno standard unico, congiuntamente alla mancanza di strumenti di protezione dei contenuti.

La «soluzione pratica» ad oggi è non indicare un formato nelle specifiche HTML e permettere l'uso di diversi codec.

HTML 5 introduce anche utili API specifiche per servizi avanzati di geo-localizzazione. Tra i metodi esposti:

- getCurrentPosition(), restituisce latitudine e longitudine della posizione dell'utente;
- watchPosition(), restituisce la posizione corrente dell'utente e continua ad aggiornare la posizione dello stesso durante i suoi spostamenti (come in una applicazione di navigazione GPS);
- ClearWatch(), termina il metodo watchPosition().

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia e sitografia

- V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero. Introduzione alle Tecnologie Web, McGraw-Hill, 2010
- A. S. Tanembaum. Computer Networks (4 ed.). Prentice Hall (4 ed.), 2003.
- Marco Andreini, Patrizia Andronico, Arianna Del Soldato, Cristian Lucchesi, Maurizio Martinelli, Giuseppe Vasarelli. Manuale corso di Tecnologie Web Istituto di Informatica e Telematica del CNR, 2005
- HTML 4.01 Specification: http://www.w3.org/TR/html401/
- HTML5: http://www.w3.org/TR/html5/
- HTML: http://www.w3schools.com/html/default.asp

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).